

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 4

Analysis is the art of taming infinity.
- Neil Falkner (Amer. Math. Monthly 116 (2009), p. 658)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 15. Mai

- 4.1.** (a) Berechnen Sie die Krümmung für einen Kreis mit Radius $R > 0$.
(b) Berechnen Sie die Krümmung für eine Ellipse mit Halbachsen a und b .
(c) Berechnen Sie die Krümmung für die Kurve $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} at \sin(t) \\ at \cos(t) \\ bt \end{pmatrix}$$

wobei $a, b > 0$.

- (d) Zeigen Sie die folgende Identität für das Kreuzprodukt: Seien $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ und es bezeichne $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Skalarprodukt zweier Vektoren. Dann gilt

$$a \times (b \times c) = b\langle a, c \rangle - c\langle a, b \rangle.$$

- 4.2.** Untersuchen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale auf Konvergenz.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_1^\infty \frac{x^2}{x^4 + 2x^2 + 1} dx, & \text{(b)} \int_0^1 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx, \\ \text{(c)} \int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx, & \text{(d)} \int_0^\infty \sin(x^2) dx. \end{array}$$

Votieraufgaben

- 4.3.** Untersuchen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale bzw. die Cauchy'schen Hauptwerte auf Konvergenz.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int_0^1 x^\alpha dx, \alpha \in \mathbb{R}, & \text{(b)} \int_1^\infty x^\alpha dx, \alpha \in \mathbb{R}, & \text{(c)} \int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx, \\ \text{(d)} \int_1^\infty \frac{|\sin(x)|}{x} dx, & \text{(e)} \int_0^{\pi/2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx, & \text{(f)} \int_0^\infty e^{\alpha x} dx, \alpha \in \mathbb{R}, \\ \text{(g)} \text{ v. p. } \int_{-\infty}^\infty \frac{x}{1+x^2} dx, & \text{(h)} \text{ v. p. } \int_{-\infty}^\infty \frac{1-x}{1+x^2} dx, & \text{(i)} \text{ v. p. } \int_a^b \frac{1}{x-c} dx, a < c < b. \end{array}$$

4.4. Sei $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ eine monotone Funktion, so dass das uneigentliche Integral $\int_0^\infty f(\tau) d\tau$ konvergiert.

(a) Zeigen Sie, dass $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

(b) Nutzen Sie das Cauchy-Kriterium, um zu zeigen, dass

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$$

gilt.

(c) Geben Sie ein Beispiel einer Funktion $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ an, welche auf jedem endlichen Intervall Riemann-integrierbar ist, für welche $\int_0^\infty g(x) dx$ konvergiert, und welche für $x \rightarrow \infty$ nicht gegen Null konvergiert.

4.5. (a) Sei $f \in C^4([a, b])$ und $h = \frac{b-a}{n}$ für $n \in \mathbb{N}$. Definiere

$$x_k := a + kh, \quad k \in \{0, \dots, n\}, \quad \text{und} \quad \xi_k := \frac{x_k + x_{k-1}}{2}, \quad k \in \{1, \dots, n\}.$$

Sei weiterhin für $x \in [x_{k-1}, x_k]$ der Ausdruck $P_2(x)$ gegeben durch

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{(x - \xi_k)(x - x_{k-1})}{(x_k - \xi_k)(x_k - x_{k-1})} f(x_k) + \frac{(x - x_k)(x - x_{k-1})}{(\xi_k - x_k)(\xi_k - x_{k-1})} f(\xi_k) \\ &\quad + \frac{(x - \xi_k)(x - x_k)}{(x_{k-1} - \xi_k)(x_{k-1} - x_k)} f(x_{k-1}). \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass für

$$I_n(f) := \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} P_2(x) dx$$

folgende Fehlerabschätzung gilt:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - I_n(f) \right| \leq \frac{(b-a)^5}{180(2n)^4} \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|.$$

(b) Berechnen Sie damit das Integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

bis auf einen absoluten Fehler kleiner als $1.6 \cdot 10^{-3}$.

Zusatzaufgaben

4.6. (a) Beweisen Sie mithilfe der Taylor-Restgliedformel die Ungleichung

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24\sqrt{2}}$$

für $x \in [0, \pi/4]$.

(b) Berechnen Sie eine Approximation für $\sqrt{2} = \frac{10}{7} \sqrt{1 - \frac{1}{50}}$ indem Sie für $f(x) = \sqrt{1+x}$ das Taylorpolynom vierten Grades für den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ aufstellen und im Punkt $x = -\frac{1}{50}$ auswerten. Wieviele korrekte Dezimalstellen können Sie durch Abschätzung des Taylor-Restglieds garantieren?